

2022-2023 学年第一学期期末考试试卷 (1)

一、选择题

1. 已知 β_1, β_2 是非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的两个不同的解, α_1, α_2 是齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的基础解系, k_1, k_2 为任意常数, 则方程组 $Ax = b$ 的通解必为_____。

(A) $k_1\alpha_1 + k_2(\beta_1 - \beta_2) + \frac{\beta_1 + \beta_2}{2}$

(B) $k_1\alpha_1 + k_2(\alpha_1 - \alpha_2) + \frac{\beta_1 + \beta_2}{2}$

(C) $k_1\alpha_1 + k_2(\beta_1 + \beta_2) + \frac{\beta_1 - \beta_2}{2}$

(D) $k_1\alpha_1 + k_2(\alpha_1 + \alpha_2) + \frac{\beta_1 - \beta_2}{2}$

2. 设 A^* 为 3 阶方阵 A 的伴随阵, 若 A 满足 $|A - 5E| = |A + 2E| = |A - 6E| = 0$, 则 $|(A^*)^{-1}| =$ _____。

(A) $\frac{1}{3600}$

(B) -60

(C) 60

(D) $-\frac{1}{3600}$

3. 设 M_{ij} 是 $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 2 \\ 10 & 17 & -8 & 1 \\ 10 & 5 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 7 \end{vmatrix}$ 中 (i, j) 元的余子式, 则

$-4M_{21} + M_{22} - 2M_{23} + 4M_{24} =$ _____。

(A) 16

(B) -32

(C) 17

(D) 0

4. 设方阵 A 满足 $A^2 - 5A + 6E = 0$, 则下列说法中正确的是_____。

(A) $A - E$ 必可逆

(B) $A - E$ 必不可逆

(C) $A - 2E$ 必不可逆

(D) $A - 2E$ 必可逆

5. 设四元非齐次线性方程组的系数矩阵的秩为 3, 已知 η_1, η_2, η_3 是它的三个解向量, 且

$\eta_1 = (3, 5, 7, 9)^T, \eta_2 + \eta_3 = (4, 6, 8, 10)^T$, 则该方程组的通解为_____。



$$(A) k \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}, \text{ 其中 } k \text{ 为任意常数}$$

$$(B) k \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}, \text{ 其中 } k \text{ 为任意常数}$$

$$(C) k \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}, \text{ 其中 } k \text{ 为任意常数}$$

$$(D) k \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix} + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}, \text{ 其中 } k \text{ 为任意常数}$$

6. 设 $A = \begin{pmatrix} k & 1 & 2 \\ 3 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, 齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的解空间维数为 1, 则 _____

$$(A) k = -2$$

$$(B) R(A) = 1$$

$$(C) k = 2$$

$$(D) A \text{ 可逆}$$

7. 由所有 9 阶实对称矩阵在矩阵的加法和数乘运算下构成线性空间, 则该空间的维数是 _____

$$(A) 45$$

$$(B) 36$$

$$(C) 81$$

$$(D) 9$$

8. 设 n 阶实对称矩阵 A 的秩为 r 且满足 $A^2 + 6A = 0$, 则 $|A + E| =$ _____。

$$(A) (-6)^{n-r}$$

$$(B) (-5)^{n-r}$$

$$(C) (-5)^r$$

$$(D) (-6)^r$$

9. 设 A 为 $n(n \geq 2)$ 阶可逆矩阵, A^* 为其伴随矩阵, 若交换矩阵 A 的第 i, j 行得到矩阵 B , 则下列法正确的是 _____。

$$(A) \text{ 交换 } A^* \text{ 的第 } i, j \text{ 行得到矩阵 } -B^*$$

$$(B) \text{ 交换 } A^* \text{ 的第 } i, j \text{ 行得到矩阵 } B^*$$

$$(C) \text{ 交换 } A^* \text{ 的第 } i, j \text{ 列得到矩阵 } -B^*$$

$$(D) \text{ 交换 } A^* \text{ 的第 } i, j \text{ 列得到矩阵 } B^*$$

10. 定义 R^4 上的线性变化 f 如下: 对任意的 $x \in R^4, f(x) = Ax$, 其中

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 7 & 0 & 0 \\ -3 & 6 & 8 & 8 \\ 4 & 7 & -9 & -9 \end{pmatrix}, \text{ 则像空间 } \text{Im} f \text{ 的维数等于 } \underline{\hspace{2cm}}。$$

$$(A) 4$$

$$(B) 1$$

$$(C) 2$$

$$(D) 3$$



11. 设有矩阵方程 $XA = B$ ，则以下说法正确的_____。

- (A) B 的行向量组必可由 A 的行向量组线性表示
- (B) A 的列向量组必可由 B 的列向量组线性表示
- (C) B 的列向量组必可由 A 的列向量组线性表示
- (D) A 的行向量组必可由 B 的行向量组线性表示

12. 设 A^* 为三阶方阵 A 的伴随矩阵，若 $R(A) = 2$ ，则下列叙述中错误的是_____。

- (A) $|A^*| = 0$
- (B) A^* 的列向量组是规范正交向量组
- (C) A 有一个特征值为零
- (D) $R(A^*) = 1$

13. 已知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的基础解系，则_____也是它的基础解系。

- (A) $\alpha_1, \alpha_1 - \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_2$
- (B) $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1$
- (C) $\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 - \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_1$
- (D) $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3$, (k_1, k_2, k_3 为任意常数)

14. 以下关于矩阵秩的说法错误的是_____。

- (A) $R(ABC) \leq R(B)$
- (B) 若 $A_{m \times n}, B_{n \times l} = O$, 则 $R(A) + R(B) \leq n$
- (C) $R(A) \leq R(A + B)$
- (D) 若 $R(A_{m \times n}) = n$, 则 $R(A_{m \times n} B_{n \times l}) = R(B)$

15. 行列式 $\begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & x-1 \\ 1 & -1 & x+1 & -1 \\ 1 & x-1 & 1 & -1 \\ x+1 & -1 & 1 & -1 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

- (A) $-x^3(x-1)$
- (B) $-x^4$
- (C) $x^3(x-1)$
- (D) x^4



16. 设 A 为 $n(n > 5)$ 阶方阵, A^* 为其伴随矩阵,

- (1) 若 A 可逆, 则 A^* 可逆;
- (2) 若 A^* 可逆, 则 A 可逆;
- (3) $|A^*| = |A|$;
- (4) 若 A 的秩为 $n-3$, 则 $R(A^*) = 0$;
- (5) 若 $R(A) = n-1$, 则 $R(A^*) = 1$

则上列说法中正确的个数是_____。

- (A) 2 个 (B) 4 个
- (C) 3 个 (D) 5 个

17. 已知 $A = \text{diag}(1, -2, 1)$, 且 $A^*BA = 4BA - 7E$, 则矩阵 $B =$ _____。

- (A) $\text{diag}(2, -4, 2)$ (B) $\text{diag}(6, -6, 6)$
- (C) $\text{diag}\left(\frac{7}{6}, -\frac{7}{6}, \frac{7}{6}\right)$ (D) $\text{diag}\left(\frac{1}{6}, -\frac{1}{6}, \frac{1}{6}\right)$

18. 以下由矩阵构成的集合, 关于矩阵的加法和数乘构成线性空间的是_____。

- (A) n 阶实对称矩阵全体构成的集合
- (B) n 阶正交矩阵全体构成的集合
- (C) n 阶正定矩阵全体构成的集合
- (D) n 阶可逆矩阵全体构成的集合

19. 设 $A = \alpha\beta^T = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ -2 & 2 & -6 \\ 3 & -3 & 9 \end{pmatrix}$, 其中 α, β 为 3 维列向量, 则 $A^{2022} =$ _____。

- (A) $12^{\frac{2021}{2}} A$ (B) $-12^{\frac{2021}{2}} E$
- (C) $12^{2021} A$ (D) $-12^{2021} E$

20. 已知向量组 $(2, 2, 2)^T, (a, 0, b)^T, (-1, -3, -2)^T$ 线性相关, 则 a, b 必满足_____。

- (A) $a = 2b$ (B) $a = 1, b = 2$
- (C) $a = -2, b = -1$ (D) $a = 2, b = 1$



21. 在线性空间 R^3 中给出两组基: $\varepsilon_1 = (1, 0, 0)^T, \varepsilon_2 = (0, 1, 0)^T, \varepsilon_3 = (1, 0, 1)^T$ 及

$\eta_1 = (2, 0, -1)^T, \eta_2 = (1, 2, -2)^T, \eta_3 = (2, 1, 1)^T$, 则由 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 到 η_1, η_2, η_3 的过渡矩阵为_____。

(A) $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ -1 & -2 & 2 \end{pmatrix}$

(B) $\begin{pmatrix} 3 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ -1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 0 & 2 & 1 \\ -1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$

(D) $\frac{1}{11} \begin{pmatrix} 4 & -5 & 1 \\ -1 & 4 & -3 \\ 2 & 3 & 6 \end{pmatrix}$

22. 设 $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 9 \\ 3 & 2 & x \\ 4 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 有 3 个线性无关的特征向量, 则参数 x 为_____。

(A) 任意值

(B) 0

(C) -1

(D) 2

23. 矩阵 $\begin{pmatrix} 2 & 8 \\ 4 & 6 \end{pmatrix}$ 在基 $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$ 下的坐标为_____。

(A) $\begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$

(B) $\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix}$

(D) $\begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$

24. 定义 R^3 上的两个映射 f 和 g 如下:

$$f(x_1, x_2, x_3) = (x_1^2, x_2 + x_3, 0), g(x_1, x_2, x_3) = (5x_1 - x_2, x_2 + 7x_3, -8x_1)$$

其中 (x_1, x_2, x_3) 为 R^3 中任一元素, 则_____。

(A) f 是线性变换, g 不是线性变换

(B) f 不是线性变换, g 不是线性变换

(C) f 不是线性变换, g 是线性变换

(D) f 是线性变换, g 是线性变换

25. 设 A 是 m 阶方阵, B 是 n 阶方阵, 且 $|A| = 3, |B| = 2$, 则 $\begin{vmatrix} 0 & A \\ B & 0 \end{vmatrix} =$ _____。

(A) $(-1)^{mn} 6$

(B) $(-1)^{m+n} 6$

(C) 6

(D) -6



26. 判断矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & -4 & 3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ b & 3 & -1 \end{pmatrix}$ 是否可对角化

- (A) A 可对角化, B 不可对角化
 (B) A 不可对角化, B 可对角化
 (C) A 不可对角化, B 不可对角化
 (D) A 可对角化, B 可对角化

27. 若 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 4tx_1x_2 + 12tx_2x_3$ 正定, 则 t 的取值范围为_____。

- (A) $-\frac{1}{2\sqrt{10}} < t < \frac{1}{2\sqrt{10}}$ (B) $t < -\frac{1}{2\sqrt{10}}, t > \frac{1}{2}$
 (C) $1 < t < 1$ (D) $-\frac{1}{2} < t < \frac{1}{2}$

28. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & -2 \\ 0 & -2 & 3 \end{pmatrix}$, 求正交矩阵 $P =$ _____ 使得 $P^T AP = \text{diag}(1, 2, 5)$ 。

(A) $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$

(B) $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix} \frac{-2}{\sqrt{5}} & \frac{2}{3\sqrt{5}} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{4}{3\sqrt{5}} & \frac{2}{3} \\ 0 & \frac{-5}{3\sqrt{5}} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}$

(D) $\begin{pmatrix} \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{-2}{3\sqrt{5}} & \frac{-1}{3} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{4}{3\sqrt{5}} & \frac{2}{3} \\ 0 & \frac{5}{3\sqrt{5}} & \frac{-2}{3} \end{pmatrix}$

29. 设 A^* 为三阶方阵 A 的伴随矩阵, 若 $|A| = -8$, 则 $\left| \left(\frac{1}{4}A \right)^{-1} + A^* \right| =$ _____。

- (A) -8 (B) $-\frac{1}{2}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) 8



30. 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 4x_2^2 + 5x_3^2 + 4x_1x_3$ 经正交变换 $x = Py$ 化成标准形, 则以下标准形正确的是_____。

- (A) $4y_1^2 + y_2^2 + 6y_3^2$
- (B) $-4y_1^2 + y_2^2 + 14y_3^2$
- (C) $-2y_1^2 + 13y_3^2$
- (D) $14y_1^2 - 2y_2^2 - y_3^2$

31. 已知 $\xi = (3, 3, -3)^T$ 是 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 5 & -3 & a \\ b & 0 & -2 \end{pmatrix}$ 的一个特征向量, 则 a, b, ξ 对应的特征值 λ 分别是_____。

- (A) $a = -2, b = -1, \lambda = 1$
- (B) $a = -3, b = -1, \lambda = -1$
- (C) $a = -3, b = -2, \lambda = 1$
- (D) $a = 3, b = -1, \lambda = -1$

32. 设线性变换 T 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的矩阵为 A , 在基 $\alpha_n, \alpha_{n-1}, \dots, \alpha_1$ 下的矩阵为 B , 则必有_____。

- (A) $|A| = |B|$
- (B) $|A| = (-1)^n |B|$
- (C) $|A| = (-1)^{n^2} |B|$
- (D) $|A| = -|B|$

33. 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = ax_1^2 + 2x_2^2 - 4x_3^2 + 4bx_1x_3$ 的矩阵的所有特征值之和为 5, 特征值之积为 -56, 则_____。

- (A) $a = 3, b = 1$
- (B) $a = -7, b = 2$
- (C) $a = -2, b = 4$
- (D) $a = 7, b = 0$

34. 设 $Ax = b$ 为非齐次线性方程组, 这里 A 为 $m \times n$ 矩阵, 则下列说法中正确的是_____。

- (A) 若 $Ax = 0$ 有唯一解, 则 $Ax = b$ 也有唯一解
- (B) 若 $Ax = b$ 无解, 则 $Ax = 0$ 也无解
- (C) 若 $Ax = b$ 有唯一解, 则 $Ax = 0$ 也有唯一解



(D) 若 $Ax=0$ 有无穷多解, 则 $Ax=b$ 也有无穷多解

35. 设 A, B, C 均为 $n(n \geq 4)$ 阶方阵, 则以下说法正确的是_____。

(A) 若 $BA=CA$, 且 $A \neq O$, 则 $B=C$

(B) 若 $A^2=4E$, 则 $A=2E$ 或 $A=-2E$

(C) 若 $AB=O$, 且 $B \neq O$, 则 $R(A) < n$

(D) 若 $R(BA)=R(B)$, 则 A 可逆

36. 已知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1, \beta_2$ 均为四维列向量, 且行列式 $|A| = |\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1| = -9$,

$|B| = |\alpha_1, \alpha_3, -\alpha_2, \beta_2| = 2$, 则 $|A+B| =$ _____。

(A) -18

(B) -3

(C) 28

(D) -28

37. (1) A 与单位矩阵 E 合同

(2) 二次型 f 的负惯性指数为零

(3) $|A| > 0$

(4) 存在方阵 U , 使得 $A = U^T U$

(5) A 的全体特征值为正

则上列说法中是二次型 $f = x^T A x$ (A 为实对称阵) 正定的充分必要条件的个数是_____。

(A) 2个

(B) 4个

(C) 3个

(D) 5个

38. 在 R^3 上定义线性变换: $\tilde{f}((x_1, x_2, x_3)^T) = (2x_1 - 5x_2, x_2 + 7x_3, -8x_1)^T$, 其中

$x_1, x_2, x_3 \in R$, 则 f 在基 $\varepsilon_1 = (1, 0, 0)^T, \varepsilon_2 = (0, 1, 0)^T, \varepsilon_3 = (0, 0, 1)^T$ 下的矩阵为_____。

(A) $\begin{pmatrix} 2 & -5 & 0 \\ -8 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 7 \end{pmatrix}$

(B) $\begin{pmatrix} 2 & -5 & 0 \\ 0 & 1 & 7 \\ -8 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -5 & 0 & 8 \\ 0 & 0 & 7 \end{pmatrix}$

(D) $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 5 & 1 \\ -8 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

39. 设 $A = \begin{pmatrix} a_1 b_1 & a_1 b_2 & \cdots & a_1 b_n \\ a_2 b_1 & a_2 b_2 & \cdots & a_2 b_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_n b_1 & a_n b_2 & \cdots & a_n b_n \end{pmatrix}$, 其中 $\forall a_i \neq 0, b_i \neq 0 (i = 1, 2, \cdots, n)$, 则 $R(A) =$ _____。



- (A) $n-1$ (B) 0 (C) n (D) 1

40. 设 n 阶方阵 A 满足 $A^2 + A = 2E$, 则关于 $R(A + 2E) + R(A - E)$ 以下说法正确的是_____。

- (A) 必小于等于 $n-1$, 但具体为何值无法判断 (B) 必等于 n
(C) 必等于 $n-2$ (D) 必等于 $2n$

同济启明社



2022-2023 学年第一学期期末考试试卷(1) 参考答案

1. 【正解】B

【启明解析】方程组通解为基础解系的线性变化和特解的和。特解是非齐次线性方程组的解，排除 C、D 选项，基础解系一定是不相关的，因此 B 选项一定正确。

【考点延伸】《考试宝典》知识点 17 非齐次线性方程组

2. 【正解】A

【启明解析】由题可知，A 矩阵的特征值为 5, -2, 6, 又因为 $AA^* = |A|E$,

$$A = |A| (A^*)^{-1}, \therefore |A| = |A|^3 |(A^*)^{-1}| = -60, |(A^*)^{-1}| = \frac{1}{3600}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 19 特征值与特征向量

3. 【正解】D

【启明解析】将原余子式中第二行改为待求式子的系数即可:

$$\text{原式} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 2 \\ 4 & 1 & 2 & 4 \\ 10 & 5 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 7 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & -7 & 2 & -4 \\ 10 & -15 & 2 & -20 \\ 0 & 1 & 1 & 7 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -9 & 0 & -18 \\ -17 & 0 & -34 \\ 1 & 1 & 7 \end{vmatrix} = 0$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 2 行列式的展开

4. 【正解】A

【启明解析】

$$A^2 - 5A + 6E = 0, \therefore (A - E)(A - 4E) = -2E, \therefore \frac{(A - E)(A - 4E)}{2} = E$$

可知 $A - E$ 必可逆，A 选项正确。

【考点延伸】《考试宝典》知识点 5 矩阵的逆

5. 【正解】C

【启明解析】由题可知，该方程组的通解形式为 $k\left(\eta_1 - \frac{\eta_2 + \eta_3}{2}\right) + \left(\frac{\eta_2 + \eta_3}{2}\right)$ ，可知 C 选项正确

【考点延伸】《考试宝典》知识点 17 非齐次线性方程组

6. 【正解】C

【启明解析】解空间维数为 1，可知该矩阵秩为 2，因此 B、D 选项错误，由秩为 2，算出 k 为 2，所以 C 选项正确

【考点延伸】《考试宝典》知识点 15 向量空间



7. 【正解】A

【启明解析】因为9阶实对称矩阵实际上只有45个数在变化，让其中一个为1，其余为0，可得到基，由45个矩阵组成。

【考点延伸】《考试宝典》知识点15 向量空间

8. 【正解】C

【启明解析】可知A的特征值为0和-6，所以 $|A+E|$ 的特征值为1和-5，其中因为A矩阵的秩为r，所以 $|A+E|=(-5)^r$

【考点延伸】《考试宝典》知识点9 矩阵的秩和矩阵等价

9. 【正解】C

【启明解析】以单位矩阵交换1、2行为例，

$E_{12}A=B, B^*=(E_{12}A)^*=A^*E_{12}^*=-A^*E_{12}$ ，所以C选项正确。

【考点延伸】《考试宝典》知识点8 初等矩阵

10. 【正解】D

【启明解析】A矩阵的秩为3，其空间维数等于该矩阵的秩，即3。

【考点延伸】《考试宝典》知识点9 矩阵的秩和矩阵等价

11. 【正解】A

【启明解析】左行右列规则，B的行向量必可由A的行向量线性表示，也可由X的列向量线性表示，因此A选项正确。

【考点延伸】《考试宝典》知识点7 分块矩阵

12. 【正解】B

【启明解析】因为 $R(A)=2, \therefore A=0, R(A^*)=1, |A^*|=0$ ，所以可知，A、C、D选项正确，因此选C选项。

【考点延伸】《考试宝典》知识点5 矩阵的逆

13. 【正解】B

【启明解析】基础解析一定是线性无关的，因此B选项正确，A、C选项可以用定义验证存在不为0的系数使其组合的和为0，而D选项，常数不能等于0。

【考点延伸】《考试宝典》知识点16 齐次线性方程组

14. 【正解】C

【启明解析】若 $A=-B$ ，则 $r(A+B) \leq r(A)$ ，则C选项不成立。

【考点延伸】《考试宝典》知识点9 矩阵的秩和矩阵等价



15. 【正解】D

【启明解析】将所有列加到第一列，可得原式 $= x \begin{vmatrix} 1 & & x \\ 1 & x & \\ 1 & & \\ 1 & & \end{vmatrix} = x \begin{vmatrix} 1 & & x \\ 1 & x & \\ 1 & & x \\ 1 & & \end{vmatrix} = x^4$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 2 行列式的展开

16. 【正解】B

【启明解析】(3) 错误，因为 $A^*A = |A|E$, $\therefore |A^*| = |A|^{n-1}|E|$ ，其余正确。

【考点延伸】《考试宝典》知识点 5 矩阵的逆

17. 【正解】C

【启明解析】 $-2BA = 4ABA - 7A$, $\therefore -2B = 4AB - 7E$, $(4A + 2E)B = 7E$

因此 C 选项正确。

【考点延伸】《考试宝典》知识点 5 矩阵的逆

18. 【正解】A

【启明解析】n 阶实对称矩阵全体构成的集合对于矩阵的加法和数乘均是封闭的，故它们能构成线性空间。

【考点延伸】《考试宝典》知识点 15 向量空间

19. 【正解】C

【启明解析】 $A^{2022} = \alpha(\beta^T \alpha)^{2021} \beta^T = 12^{2021} A$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 7 分块矩阵

20. 【正解】A

【启明解析】因为它们线性相关，所以 $\begin{vmatrix} 2 & a & -1 \\ 2 & 0 & -3 \\ 2 & b & -2 \end{vmatrix} = 0$, $\therefore 4b - 2a = 0$, $a = 2b$ ，故选 A 选项。

【考点延伸】《考试宝典》知识点 11 向量组的线性相关性和线性表示



21. 【正解】B

【启明解析】 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ -1 & -2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ -1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 15 向量空间

22. 【正解】A

【启明解析】 $\begin{vmatrix} \lambda & 0 & -9 \\ -3 & \lambda-2 & -x \\ -4 & 0 & \lambda \end{vmatrix} = 0, \therefore \lambda_1 = 2, \lambda_2 = 6, \lambda_3 = -6$, 所以一定有 3 个线性无关的特征向量,

所以 x 可以为任何值。

【考点延伸】《考试宝典》知识点 19 特征值与特征向量

23. 【正解】A

【启明解析】 $\begin{pmatrix} 2 & 8 \\ 4 & 6 \end{pmatrix} = -2 \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 15 向量空间

24. 【正解】C

【启明解析】 f 映射存在次方项, 不是线性变换, g 映射可以通过线性变换得到, 属于线性变换。

因此 C 选项正确

【考点延伸】《考试宝典》知识点 15 向量空间

25. 【正解】A

【启明解析】 $\begin{vmatrix} 0 & A \\ B & 0 \end{vmatrix} = |-AB| = (-1)^{mn} |A| |B|$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 7 分块矩阵

26. 【正解】A

【启明解析】A 矩阵有特征值 2 (二重根), -1, 有三个特征向量, 可以对角化。

B 矩阵有特征值 -1 (三重根), 有两个特征向量, 不能对角化。



【考点延伸】《考试宝典》知识点 19 特征值与特征向量

27. 【正解】A

【启明解析】 $\begin{vmatrix} 1 & 2t & 0 \\ 2t & 1 & 6t \\ 0 & 6t & 1 \end{vmatrix} > 0, \begin{vmatrix} 1 & 2t \\ 2t & 1 \end{vmatrix} > 0$, 解得 $-\frac{1}{2\sqrt{10}} < t < \frac{1}{2\sqrt{10}}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 24 正定二次型和正定矩阵

28. 【正解】B

【启明解析】将特征值 1, 2, 5 分别带入矩阵 A 求得矩阵 A 的特征向量, 再将其按顺序排列, 然后使用施密特正交化即可得到正交矩阵 P, 故选 B 选项。

【考点延伸】《考试宝典》知识点 20 矩阵相似对角化

29. 【正解】D

【启明解析】 $4A^{-1} = -\frac{1}{2}(-8A^{-1}) = -\frac{1}{2}A^*, |A^*| = |A|^{-2}$

所以原式 $= \left| \frac{1}{2}A^* \right| = \frac{1}{8}|A^*| = 8$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 5 矩阵的逆

30. 【正解】A

【启明解析】二次型矩阵 $A = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 4 & 0 \\ 2 & 0 & 5 \end{vmatrix}$, 其特征值为 1, 4, 6, 也是标准形中各二次项的系数, 所

以 A 选项正确。

【考点延伸】《考试宝典》知识点 22 二次型

31. 【正解】D

【启明解析】 $A\xi = \lambda\xi, \therefore \lambda = -1, a = 3, b = -1$ 。

【考点延伸】《考试宝典》知识点 19 特征值与特征向量

32. 【正解】A



【启明解析】矩阵 A 与矩阵 B 的特征值是完全相同的，因此它们的值必定相等，故 A 选项正确。

【考点延伸】《考试宝典》知识点 19 特征值与特征向量

33. 【正解】D

【启明解析】特征值的和就是二次型矩阵的迹，所以可以解得 $a=7$ ，采用排除法，选择 D 选项。

【考点延伸】《考试宝典》知识点 22 二次型

34. 【正解】C

【启明解析】因为非齐次线性方程组的通解为齐次线性方程组的基础解系加上非齐次线性方程组的特解，若非齐次线性方程组有唯一解，则说明基础解系的常数系数是确定唯一的，所以齐次线性方程组也有唯一的解。

【考点延伸】《考试宝典》知识点 17 非齐次线性方程组

35. 【正解】C

【启明解析】 $AB=O \Rightarrow R(A)+R(B) \leq n$ ，又 $B \neq O, R(B) > 0$ ， $\therefore R(A) < n$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 9 矩阵的秩和矩阵等价

36. 【正解】D

【启明解析】 $|A+B| = |2\alpha_1, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_2, \beta_1 + \beta_2|$

$$= |2\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1 + \beta_2| + |2\alpha_1, \alpha_3, -\alpha_2, \beta_1 + \beta_2|$$

$$= |2\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1| + |2\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_2| + |2\alpha_1, \alpha_3, -\alpha_2, \beta_1| + |2\alpha_1, \alpha_3, -\alpha_2, \beta_2|$$

$$= -18 + 4 - 18 + 4 = -28$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 1 行列式的概念及其性质

37. 【正解】A

【启明解析】(1) (5) 为正定矩阵的充要条件，(2) 负惯性指数为 0 不能保证没有特征值为 0，(3) 可能存在负惯性指数，(4) 矩阵 U 不一定可逆

【考点延伸】《考试宝典》知识点 24 正定二次型和正定矩阵



38. 【正解】B

【启明解析】

$$\text{设矩阵为 } A, A(x_1, x_2, x_3)^T = (2x_1 - 5x_2, x_2 + 7x_3, -8x_1)^T, \therefore A = \begin{pmatrix} 2 & -5 & 0 \\ 0 & 1 & 7 \\ -8 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 15 向量空间

39. 【正解】D

【启明解析】

$$A = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} (b_1 \cdots b_n) = \alpha \beta^T, R(A) = R(\alpha \beta^T) \leq 1, \because R(A) \geq 1, \therefore R(A) = 1$$

故只有 D 选项正确。

【考点延伸】《考试宝典》知识点 9 矩阵的秩和矩阵等价

40. 【正解】B

$$\text{【启明解析】 } (A + 2E)(A - E) = 0, \therefore R(A + 2E) + R(A - E) \leq n$$

$$\because R(A + 2E) + R(A - E) \geq R(A + 2E - A + E) = R(3E) = n$$

$$\therefore R(A + 2E) + R(A - E) = n$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 9 矩阵的秩和矩阵等价



2022-2023 学年第一学期期末考试试卷（2）

2022-2023 学年第一学期期末考试试卷（2）参考答案

2022-2023 学年第一学期期末考试试卷（3）

2022-2023 学年第一学期期末考试试卷（3）参考答案

【以上试卷和详解请扫码查看】



扫码关注并回复本资料编码【QT51】

免费查看最新完整内容

同沐启明资料

